

Prime definizioni

● Scenario

Motivazione ai cambiamenti nelle esigenze organizzative aziendali

L'attuale contesto economico obbliga le imprese a operare in un contesto molto dinamico in cui devono perseguire diversi obiettivi:

- la **soddisfazione** del cliente, fornendo prodotti e/o servizi adeguati alle esigenze dei clienti;
- la **razionalizzazione** delle risorse interne, aumentando la produttività, diminuendo i costi;
- la **flessibilità** e l'**innovazione**, per mantenere la propria quota di mercato, a fronte di concorrenza interna e internazionale molto competitiva.

La necessità di rendere l'impresa sempre più proattiva verso il mercato, richiede una gestione per **processi** cioè "trasversale" all'impresa quale insieme di processi di business e non solamente come sommatoria di funzioni da coordinare.

La gestione per processi diventa strumento fondamentale per orientare l'azienda verso la qualità e il suo continuo miglioramento; l'obiettivo ultimo dell'organizzazione è quello di ottenere, con sequenze operative semplici e lineari, un risultato che abbia un valore aggiunto sia per il cliente finale sia per l'azienda.

La caratteristica della gestione per processi è quella di trasferire la responsabilità "verso il basso", cioè a chi esegue operativamente le diverse attività e quindi ne ha la **responsabilità tecnica**. Così si identifica il responsabile di processo – *process owner* – che deve coordinare, pianificare le singole attività e curare la gestione dei rapporti con gli altri processi.

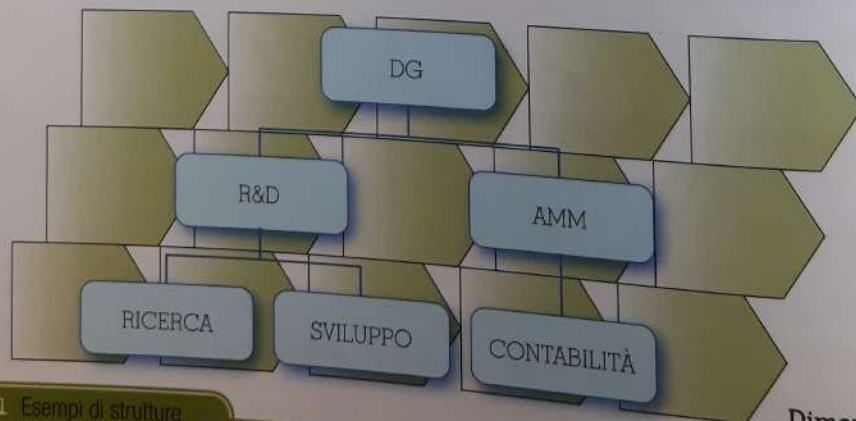
Esempi di strutture sono mostrati in **figura 1**.



A. Struttura per funzioni



B. Struttura per processi



Dimensione trasversale

figura 1 Esempi di strutture

Definizione di processo

Cosa è un processo?

Un processo è una sequenza di attività tra loro interdipendenti e finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune partendo da un input (materiali, istruzioni e specifiche del cliente) che viene trasformato attraverso delle attività utilizzando risorse aziendali, ossia persone, materiali e strutture per ottenere l'output richiesto, sia esso prodotto e/o servizio e/o informazioni.

Elementi costitutivi del processo

Per ogni processo è possibile evidenziare 4 elementi:

- gli **input**: sono le informazioni e i materiali che vengono immessi nel processo affinché subiscano una trasformazione;
- i **vincoli**: sono le regole, le istruzioni, le informazioni che condizionano lo svolgimento delle attività che compongono il processo;
- le **risorse**: sono le persone e i mezzi utilizzati per svolgere le singole attività di trasformazione;
- gli **output**: rappresentano i risultati, voluti e non, del processo.

Ogni processo ha un risultato finale: l'output atteso unico e completo e le diverse attività che lo compongono sono tutte finalizzate al suo raggiungimento, come mostrato in **figura 2**.

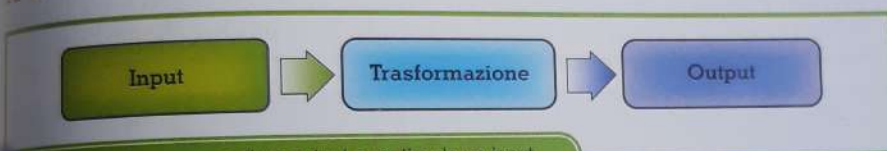


figura 2 Generazione di un output a partire da un input

Caratteristiche di processo

Caratteristiche dei processi sono:

- la **capability**: la capacità di riprodurre nel lungo periodo il medesimo prodotto;
- la **flessibilità**: un processo deve essere capace di modificarsi al variare delle esigenze della clientela, che comportano modifiche di prestazioni;
- l'**efficacia**, è il risultato che nasce dal rapporto tra i risultati ottenuti, attraverso il processo e gli obiettivi preventivamente fissati; il valore aggiunto è quello che viene ritenuto soddisfacente dai clienti interni – dipendenti e azionisti – ed esterni (potenziali clienti, fornitori e la società esterna);
- l'**efficienza**, invece, è la misura del rapporto tra i risultati ottenuti (output) e le risorse utilizzate (input) in termini di tempi e costi.

Classificazioni dei processi

Mappare e classificare i diversi tipi di processi è importante per comprendere il modo di operare dell'impresa. Rappresenta anche la premessa a qualsiasi attività di riprogettazione, che si differenzierà sulla base del processo esaminato. Processi diversi impongono strutture manageriali diversificate e differenti livelli di responsabilità, hanno bisogno di forme diverse di supporto attraverso l'Information Technology e hanno diverse ripercussioni sul business.

La classificazione dei processi può essere basata su differenti fattori.

Sulla base delle unità organizzative coinvolte

- **processi interorganizzativi**: avvengono tra due distinte organizzazioni aziendali. Le aziende manifatturiere hanno scelto di decentrare alcune fasi di lavorazione del processo produttivo. Nel settore merceologico del tessile è frequente incontrare aziende che svolgono al proprio interno l'operazione del taglio dei tessuti e commissionano

all'esterno la cucitura dei capi, per poi svolgere di nuovo direttamente le fasi di rifinitura, stiratura e imbustatura;

- **processi interfunzionali:** a questi partecipano più funzioni aziendali. Sono esempi la realizzazione di un nuovo prodotto, la gestione finanziaria o la programmazione della produzione, sono interfunzionali, così come la maggior parte dei processi di management, come pianificazione, budgeting e gestione delle risorse umane;
- **processi interpersonali:** sono quelli che implicano operazioni all'interno e attraverso piccoli gruppi di lavoro, per esempio, l'equipaggio di un volo di linea che si prepara al decollo oppure una équipe di sala operatoria.

In base alla tipologia di attività svolte, possiamo distinguere

- **processi di direzione e manageriali:** volti a pianificare, guidare e coordinare gli obiettivi che forniscono le regole di funzionamento di un'organizzazione e che verificano la loro applicazione; come per esempio la predisposizione del budget o la pianificazione manageriale che hanno come obiettivo quello di definire le strategie aziendali, nonché di controllare, pianificare o allocare le risorse per i processi operativi;
- **processi operativi:** finalizzati alla produzione di beni o servizi con cui l'organizzazione si presenta sul mercato; come per esempio i processi di acquisizione ed evasione degli ordini o i processi produttivi (di un bene o di un servizio);
- **processi di supporto:** necessari per il funzionamento degli altri processi, forniscono gli elementi infrastrutturali e i servizi generali di supporto.

In base all'impatto dei risultati aziendali, identifichiamo

- **processi primari:** sono i processi primari caratteristici di ogni singola realtà e pertanto variano da settore a settore e da azienda ad azienda. Sono processi che producono direttamente un risultato per l'esterno;
- **processi di supporto:** sono i processi necessari per la gestione aziendale ma in modo indiretto, forniscono gli input, le tecnologie e le risorse umane ai processi primari favorendo l'efficacia e l'efficienza.

Esempi di processi di supporto sono la gestione dei materiali, la programmazione, la manutenzione interna, il budgeting, la gestione delle risorse umane, come mostrato in **figura 3**.

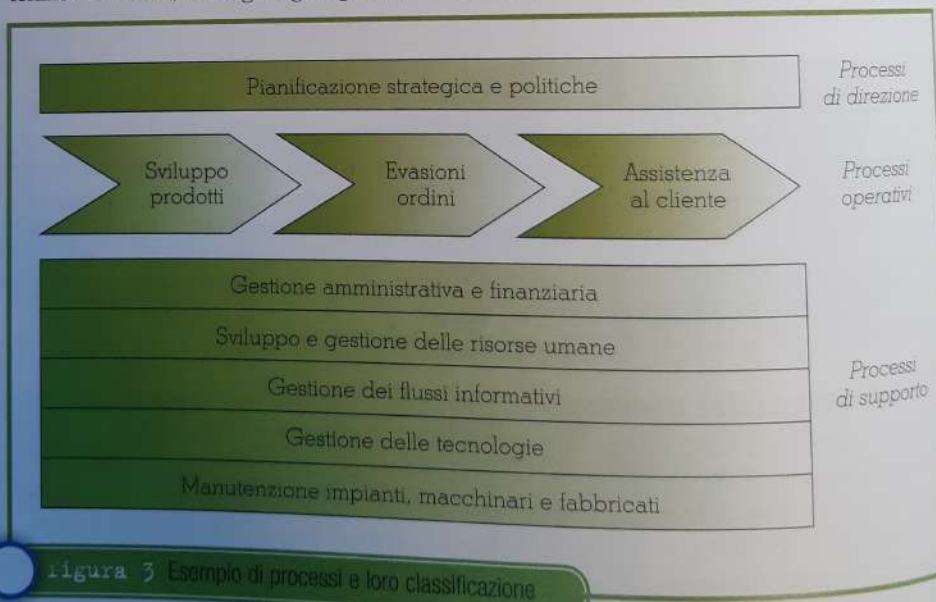


figura 3 Esempio di processi e loro classificazione

Un'altra possibile classificazione è quella che divide i processi in quattro macrocategorie, come evidenziato in **figura 4**:

- **processi core**, centrali per il funzionamento dell'impresa e che toccano direttamente il cliente esterno;
- **processi di network**, che si estendono oltre i confini dell'impresa, coinvolgendo fornitori e clienti;

		Strutturabilità del processo	
		Alta	Bassa
Impatto sulle performance	Diretto	CORE (Sviluppo prodotto, Produzione)	NETWORK (Logistica in uscita/entrata, Servizio al cliente)
	Indiretto	SUPPORT (Gestione amministrativa, marketing d'acquisto e di vendita)	MANAGEMENT (Sviluppo risorse umane, sviluppo strategie)

Figura 4 Elaborazione di varie tipologie di processi

- processi di supporto, che hanno clienti interni e che rappresentano il sostegno dei processi core;
- processi di management, con i quali vengono pianificate, gestite e controllate le risorse.

La **figura 5** è riportato un classico esempio di processo: una catena di montaggio automobilistica.



Catena del valore e cultura del processo

● Catena del valore

Formalizzata da Porter nel 1985, la **catena del valore** si compone di nove categorie di attività tra loro collegate: le attività sono tra loro concatenate in un modo che dipende dal contesto, dalla storia, dalle persone e dalle strategie di un'azienda (**figura 1**). Viene dimostrato che il valore è la somma che i compratori (clienti) sono disposti a pagare per quello che l'azienda fornisce loro.

L'unità di misura del valore è monetaria ed è rappresentata dal **ricavo totale**, che varia al variare del prezzo e della quantità venduta. Si ha **profitto** se il valore che si riesce a ottenere è maggiore dei costi determinanti nella creazione di un prodotto.

La catena del valore visualizza due elementi essenziali da cui qualsiasi azienda può partire per creare un prodotto valido:

- le **attività generatrici di valore**;
- il **margin**.

Le attività generatrici di valore vengono misurate in termini di costi necessari per realizzarle, mentre il margine è la differenza tra il ricavo totale e il costo complessivo.

Ogni attività generatrice di valore si serve di elementi senza i quali niente potrebbe funzionare:

- **risorse umane** (manodopera e manager);
- **input** acquistati dall'esterno (materie prime, servizi, manutenzioni, ecc.);
- **tecnologia** (macchinari, sistemi informativi, impianti, ecc.);
- **informazioni** (anagrafiche dei clienti, dati sugli ordini ricevuti o sulle transazioni, statistiche sui difetti dei prodotti, reclami dei clienti, ecc.).



figura 1 Catena del valore

Come si può vedere dallo schema di **figura 1**, le attività generatrici di valore sono di due specie:

- attività **primarie**;
- attività di **supporto**.

Ricordiamo che le attività primarie riguardano la realizzazione fisica del prodotto o servizio, la sua vendita e l'assistenza post vendita (servizi) mentre le attività di supporto sostengono le attività primarie e forniscono a tutta l'azienda input, risorse umane, tecnologia, oltre a varie funzioni estese a tutta l'azienda.

• Scomposizione, analisi e ciclo di vita di un processo

I processi possono essere analizzati a livello più o meno dettagliato; scomponendo il processo si ottiene:

Macroprocessi: è un'aggregazione di processi; un esempio di macroprocesso è la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo in azienda.

Processi: sono il dettaglio delle attività svolte in azienda: offerta, ordine, evasione merce, spedizione e consegna, fatturazione. I processi possono essere generici; sono esempi di processo la fatturazione o specifici, la fatturazione in Italia.

Fasi: descrivono il modo in cui un processo è sviluppato; ne è un esempio il processo di spedizione, composto dalle fasi di carico, trasporto e consegna.

Attività: livello base per l'analisi del processo ed è svolta normalmente nella stessa area funzionale. Sono esempi di attività l'emissione documenti di trasporto, picking, imballaggio e consegna spedizioniere. Producono un output che ha valore solo all'interno dell'azienda di riferimento.

Operazioni: passi elementari con cui è eseguita una data attività.

Livelli di dettaglio dei processi:

- macroprocessi;
- microprocessi;
- fasi;
- attività;
- operazioni.

• Analisi AS IS

L'obiettivo è quello di studiare le attività, i flussi e i collegamenti delle risorse e dell'organizzazione dell'azienda per stabilire il loro stato di efficienza ed efficacia e il loro grado di migliorabilità. Questa analisi è propedeutica alla progettazione dei processi aziendali (to be) che utilizza gli stessi metodi e strumenti.

• Ciclo di vita di un processo

Obiettivo di chi gestisce i processi è fare in modo che qualsiasi di queste fasi si sviluppino nel modo migliore possibile.

Modellazione: comprende la raccolta della documentazione necessaria e il disegno del processo, previa selezione di eventuali modelli, *best practice* e standard. Vanno inoltre chiaramente identificati gli obiettivi di business e i misuratori di performance.

Simulazione: consiste nella valutazione di quale sia il miglior modello da implementare sulla base dei dati di monitoraggio di precedenti esecuzioni di processo e dei KPI. Dalle simulazioni di vari processi alternativi si sceglie quello che presenta le migliori performance.

Implementazione: è la traduzione di ogni step del modello scelto in procedure operative. **Esecuzione:** il processo è effettivamente modellizzato e pronto per essere messo in produzione e viene eseguito nelle sue fasi operative.

Monitoraggio: consiste nella raccolta di informazioni che siano effettivamente utilizzabili per definire lo stato e la salute del processo in atto, confrontabili con i misuratori di performance e gli obiettivi di business definiti in fase di modellazione.

Ottimizzazione: dal confronto tra obiettivi e misure reali si identificano le aree di miglioramento e/o si quantificano i benefici ottenuti dall'implementazione.

Ciclo di vita di un processo

1. modellazione;
2. simulazione;
3. implementazione;
4. esecuzione;
5. monitoraggio;
6. ottimizzazione.

Gestione del processo

● *Gestore processi*

Con il BPI i cambiamenti sono più graduali, con il BPR più radicali.

Gestire i processi significa sostanzialmente intervenire su di essi per migliorarli, renderli più efficienti (meno costosi, più rapidi e di qualità superiore) e rispondenti alle necessità aziendali, al fine di poter creare valore per l'impresa.

Gli interventi possono essere graduali o radicali; nel primo caso si parla di **Business Process Improvement (BPI)** nel secondo di **Business Process Reengineering (BPR)**.

Con il BPI il processo è sottoposto a una serie di verifiche per permettere i cambiamenti necessari a garantire sempre migliori performance che consentano di restare al passo coi concorrenti, sfruttando le possibilità offerte da eventuali nuove tecnologie.

Il BPR invece comporta un cambiamento radicale, cioè non sono sufficienti interventi di miglioramento ma si rende necessario il ridisegno completo dei processi.

Gli interventi di reengineering tendono a essere molto differenti a seconda del processo e dell'azienda analizzati, ma è possibile individuare alcune fasi fondamentali:

- mappatura dei processi;
- ridisegno del flusso di processo, eliminando attività ridondanti e duplicazioni;
- empowerment "delega di responsabilità".

● *Il process owner*

Il process owner coordina tutto il processo.

Per garantire il controllo e la gestione dei processi è necessario individuare un **process owner**, cioè un soggetto che ha la responsabilità di tutto il processo e anche l'autorità per prendere tutte le decisioni necessarie.

Egli ha il compito di curare l'efficacia e l'efficienza del processo che presiede e il corretto funzionamento della catena interna clienti-fornitori. Tale persona è generalmente scelta all'interno della funzione che più è coinvolta nel processo in questione o che ha le migliori competenze per gestirne le criticità.



Facciamo un esempio semplice per capire l'importanza del ruolo: la gestione di un servizio di parrucchiere per signora.

In una fase iniziale il numero di clienti è esiguo e quindi una sola persona è in grado di servirli tutti personalmente, partendo dalla fase di lavaggio, passando al taglio e infine alla messa in piega. Il tempo complessivamente impiegato per servire una cliente è mediamente di un'ora e quindi il carico di lavoro giornaliero è di circa 8 persone.

Non appena la domanda aumenta, nasce l'esigenza di assumere nuovo personale: in questo caso o ciascun dipendente svolge tutte le mansioni, così come faceva il proprietario, o, più verosimilmente, si sceglie di specializzare i diversi soggetti nelle diverse fasi di quello che è diventato un vero e proprio processo. Le risorse dovranno essere equamente divise in modo che una cliente con appuntamento non debba avere tempi di attesa nelle diverse fasi della lavorazione, questo significa che sarà necessaria una precisa attività di pianificazione, che tenga conto non soltanto dei tempi di esecuzione, ma anche, per esempio, dei tempi di "riattrezzaggio" delle postazioni di lavoro, come la loro pulizia e il reintegro dei prodotti.

Il responsabile di processo è dunque il soggetto che fa da "raccoglitore" delle informazioni e degli elementi necessari a tutte le fasi della lavorazione creando sinergie con gli operatori delle fasi a valle e a monte, nell'ottica di perseguire un obiettivo trasversale comune.

La pianificazione

Il processo deve essere **pianificato** per generare il valore atteso dagli utenti e di farlo con il minor consumo possibile di risorse. La sequenza delle attività di pianificazione può essere schematizzata nel modo seguente:

- identificare gli **utenti** del processo;
- identificare le **attese** degli utenti rispetto all'output;
- determinazione degli **obiettivi** misurabili con *relative tolleranze*;
- **progettazione** di un processo in grado di soddisfare gli obiettivi;
- definire gli **indicatori** di processo, sia di efficacia sia di efficienza;
- progettare il **sistema di controllo**, cioè il sistema di uomini, mezzi e procedure istituito per raccogliere, elaborare e distribuire i dati sulla base del sistema di indicatori.

La fase di esecuzione

In questa fase è necessario il controllo del rispetto delle regole, dei criteri e degli obiettivi stabiliti nella fase di pianificazione. Particolare attenzione dovrà essere posta nel "presidiare il flusso del processo", risolvendo i problemi sorti nei rapporti fornitore/cliente nei punti di interfaccia tra processi o tra fasi successive dello stesso processo ed evitando il risorgere di barriere organizzative.

Si è già parlato di efficacia ed efficienza nell'Unità 1 a proposito delle strutture organizzative di progetto.

La valutazione delle performance di processo

Definito il processo occorre monitorarlo, predisponendo un sistema di misurazione che fissi gli obiettivi in termini di **efficienza** (quanto) ed **efficacia** (come) e ne controlli periodicamente il raggiungimento.

Esistono sistemi tradizionali quali la semplice rilevazione dei costi e sistemi evoluti che misurano la creazione di valore per il cliente, la qualità del servizio e sono i **Key Performance Indicator (KPI, Indicatore chiave di prestazione)**.

Gli indicatori devono essere in grado di far emergere, dalla grande mole di dati relativi alle attività dell'azienda, le criticità nello svolgimento di tutte le fasi dei processi: colli di bottiglia, duplicazioni, point of failure, reiterazioni, ecc.

I KPI devono quindi essere costruiti per andare oltre il risultato finale del processo e consentire valutazioni su come si è giunti a questo risultato.

I KPI non sono elementi che restano immutati nel tempo, ma devono essere dinamici per allinearsi alle priorità aziendali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi che l'impresa si prefigge.

Gli indicatori possono essere poi ricomposti e aggregati in specifici cruscotti direzionali, che sintetizzano l'andamento del processo e possono essere in ogni momento dettagliati per approfondimenti. Sintetizzando possiamo avere quattro principali tipi di KPI:

- indicatori **generali**: misurano il volume del lavoro del processo;
- indicatori di **qualità**: valutano la qualità dell'output di processo, in base a determinati standard (per esempio rapporto con un modello di output, o soddisfazione del cliente);
- indicatori di **costo**: quantificano la quantità di denaro impiegato;
- indicatori di **servizio**, o di tempo: misurano il tempo di risposta, a partire dall'avvio del processo fino alla sua conclusione.

Gli indicatori possono essere:

- generali;
- di qualità;
- di costo;
- di servizio.

verifica le tue conoscenze

- 1 Qual è la differenza principale tra BPI e BRP?
- 2 Chi è il process owner?

3 Che cosa sono i KPI?

Rappresentazione grafica di un processo

● Schematizzare il processo

Per descrivere o "mappare" un processo normalmente viene scelta la modalità schematica, cioè la **rappresentazione grafica**.

L'uso di simboli codificati e condivisi permette una facile lettura e una comprensione immediata del contenuto del processo stesso.

Accanto all'uso di grafici che esprimono sinteticamente le attività, le informazioni e le risorse coinvolte, può essere utilizzato il **testo** che completa la descrizione con dettagli e precisazioni, indicazioni di possibili alternative.

Per **mappatura** di un processo si intende proprio la sua rappresentazione da un punto di vista grafico ed è il prerequisito per averne conoscenza approfondita attraverso la sua ricostruzione logica e temporale.

Il quadro di riferimento per identificare gli elementi peculiari del processo sono i seguenti:

- **scopo**;
- **obiettivo** da perseguire;
- **campo** di applicazione;
- **attori** e responsabilità;
- **sequenza** delle attività;
- **indicatori**.

In questo modo si reperiscono le informazioni su come gestire le attività con lo scopo di formalizzare una regola gestionale.

La mappatura consente quindi di rappresentare un modello semplificato del processo reale e di evidenziarne le caratteristiche e la struttura.



Qualunque sia la tecnica scelta per la mappatura, il processo deve essere descritto come effettivamente viene svolto nell'operatività e non in base a una eventuale procedura scritta che lo descrive.

● Metodi di rappresentazione

I metodi più diffusi per rappresentare da un punto di vista grafico un processo sono i seguenti:

- **Diagramma di flusso** (flow chart);
- **Diagramma di flusso interfunzionale**.

Il punto di forza di queste tecniche è quello di essere estremamente intuitive e di dare visibilità immediata delle attività di cui si compone il flusso del processo.

Elementi costitutivi: qualunque sia il tipo di rappresentazione scelto per schematizzare un processo, devono sempre essere presenti le informazioni seguenti:

- **clienti/fornitori**;
- **input/output**;
- **attività significative** in ordine logico-temporale;
- **responsabili** dello svolgimento di queste attività.

● Diagramma di flusso (flowchart)

Mutuato dall'informatica, questo metodo elenca in forma sequenziale le attività svolte identificandole in dettaglio e fornendo informazioni sui diversi flussi possibili in conseguenza di punti decisionali.

Il flowchart ha come funzione principale quella di descrivere il flusso attraverso l'utilizzo di pochi simboli di immediata comprensione (figura 1). Il processo viene proficuamente descritto attraverso la stesura del flusso:

- per **comprendere** il funzionamento;
- per **standardizzare** le attività;
- per **facilitare** la ricerca dei miglioramenti.

I punti di forza di questo diagramma sono:

- la possibilità di **descrizione** delle attività e degli output;
- la possibilità di **gestione** di alternative (punti di decisione);
- il facile **collegamento** con altri processi e la conoscenza diffusa che deriva dall'impiego in campo informatico.

In figura 2 e 3 sono mostrati due esempi di diagrammi di flusso.

SYMBOLS



figura 1 Simboli usati nei diagrammi di flusso interfunzionale



figura 2 Esempio di Flowchart

La rappresentazione può essere arricchita disponendo le attività su diverse colonne o righe (secondo che il diagramma si sviluppi verticalmente od orizzontalmente) in corrispondenza dei diversi organi o funzioni aziendali che le svolgono; si possono anche differenziare le attività svolte dai vari organi con una diversa colorazione dei blocchi. In questo caso il risultato sarà un diagramma a blocchi **funzionale**. Con questo tipo di diagramma si integrano le informazioni del flowchart, perché consente di riportare in uno stesso grafico le informazioni del diagramma di flusso, identificando le figure coinvolte.

Il **vantaggio** di questa tecnica di rappresentazione è sicuramente la facilità di accesso alle informazioni nonché la loro completezza per quanto concerne:

- gli **attori**, per sapere chi è coinvolto;
- le **attività**, indicate in sequenza logico-temporale in base alle responsabilità di esecuzione, per raccontare la trasformazione;
- le **freccie**, per indicare le relazioni tra le attività e il passaggio di informazioni.

Inoltre è un metodo semplice e di immediata lettura, ma comunque completo, perché consente di:

- identificare le **responsabilità**;
- identificare immediatamente la **frammentazione funzionale** del processo (n. di enti coinvolti);
- gestire le **alternative**;

come rappresentato in figura 4 (pagina seguente).

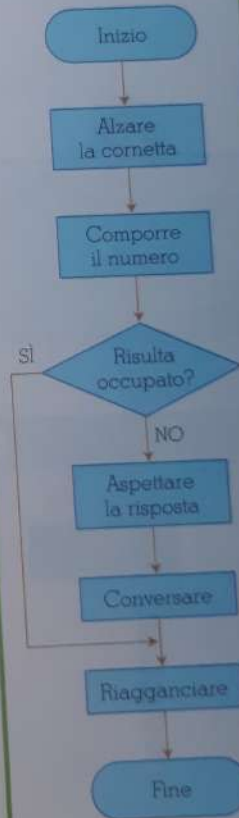


figura 3 Flowchart di una telefonata



Figura 4 Flusso interfunzionale

● Diagramma SIPOC - R e SIPOC - E

Il diagramma SIPOC è una tecnica di mappatura che fornisce una rappresentazione di alto livello di un processo e identifica tutti gli elementi rilevanti a esso connessi. Rappresenta in modo semplice e veloce lo stato attuale o *as is* del sistema analizzato e supporta un metodo di lavoro cooperativo tra tutti gli attori del processo (Figura 5). Il SIPOC diagram viene rappresentato mediante una tabella di 5 colonne in cui si evidenziano aspetti fondamentali del processo, dalle cui iniziali deriva anche il nome del metodo (Figura 6):

Supplier/Fornitore: elenco dei fornitori del processo, cioè di coloro che forniscono gli input che il processo elaborerà o di cui il processo si serve per funzionare. Possono essere persone, altri processi, aziende, sistemi o applicazioni, sia interni che esterni all'organizzazione.
Input: insieme delle risorse necessarie al processo. Possono essere di diversa natura, persone, materiali, equipaggiamenti, informazioni.
Process: descrizione del processo insieme alle attività che lo compongono.
Output: insieme dei prodotti generati dal processo.
Customer/cliente: clienti del processo che riceveranno l'output. Come per i fornitori, possono essere persone, processi, altre aziende, sistemi o applicazioni, sempre interni o esterne all'azienda.

Supplier.
Input.
Process.
Output.
Customer.

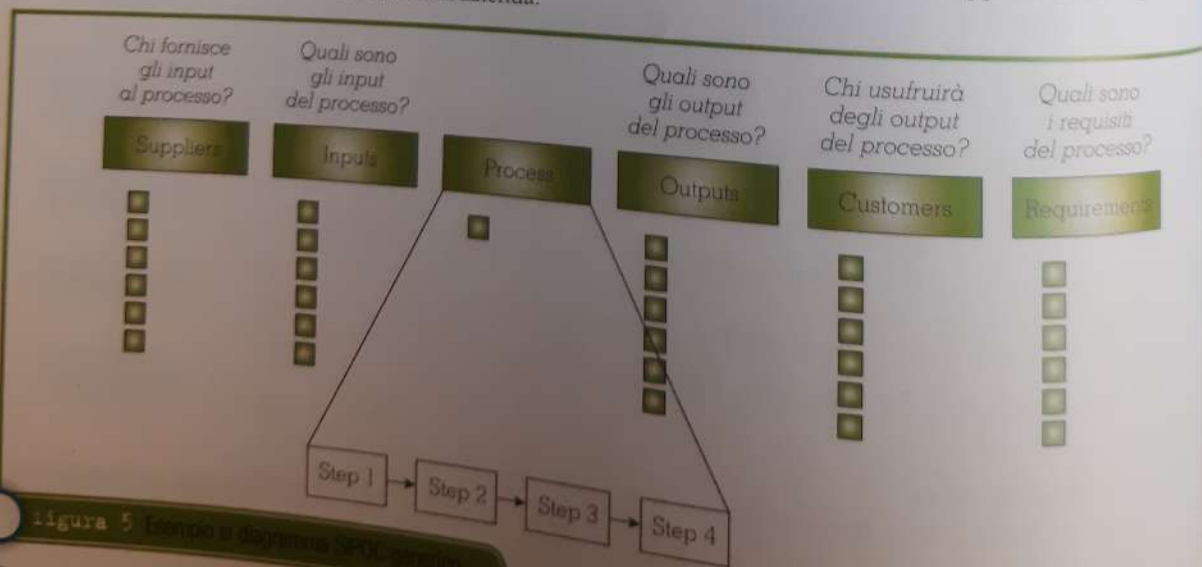


Figura 5 Esempio di diagramma SIPOC generico

SIPOC Analysis and Map: Car Repair

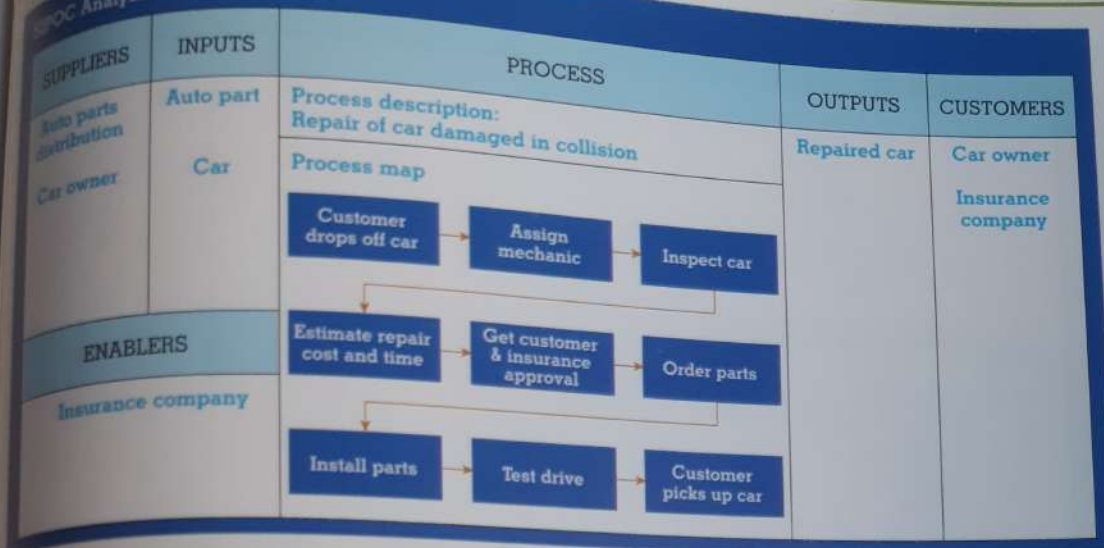


Figura 6 Esempio di diagramma SIPOC con applicativo dedicato

Diagrammi IDEF_0

IDEF_0 (acronimo di **I**ntegration **D**EFinition languages) è un linguaggio grafico sviluppato nel programma ICAM (acronimo di **I**ntegrated **C**omputer **A**ided **M**anufacturing) dall'aviazione militare americano negli anni Settanta e nasce come alternativa alle descrizioni verbali e scritte dei processi manifatturieri. Viene utilizzato per la descrizione di processi di business in generale.

È utilizzato per modellare graficamente un qualsiasi sistema, individuandone funzioni, attività, azioni, processi, operazioni elementari e le relazioni funzionali tra questi elementi, considerando anche i flussi di dati e informazioni che attraversano il sistema. Lo standard IDEF_0 prevede una rappresentazione dei processi secondo un approccio top-down di scomposizione dell'azienda in sottosistemi, processi, sottoprocessi e attività.

La notazione utilizzata viene denominata **box and arrows**: la funzione, o il processo/attività, in analisi è rappresentata da un rettangolo, contraddistinto da un codice e da una descrizione, mentre l'interfaccia con l'esterno, lo scambio di dati e materiali sono rappresentati da frecce entranti o uscenti dai singoli rettangoli (figura 7).

Questa tecnica di mappatura comprende diversi modelli utilizzati per scopi diversi, dalla modellazione delle funzioni, all'informazione, alla simulazione, all'analisi orientata agli obiettivi, alla progettazione e all'acquisizione di conoscenza.

L'IDEF_0 crea un **modello funzionale**, cioè una rappresentazione strutturata delle funzioni, attività o processi del sistema in esame. Questa tecnica offre una chiara e oggettiva rappresentazione del processo e una buona piattaforma per le analisi successive.

Le caratteristiche principali dell'IDEF_0 sono:

- **Struttura Gerarchica**: la rappresentazione del sistema ottenuta consiste in una serie gerarchica di diagrammi.
- **Descrizione grafica del Sistema**: il modello fornisce una rappresentazione visiva delle relazioni esistenti tra input, output, e funzioni.
- **Strumento di alto livello comunicativo**: usa un linguaggio semplice e condiviso, completo ed espressivo.
- **Approccio sistematico e organizzato**: fornisce un metodo obiettivo e rigoroso per l'analisi di un sistema.

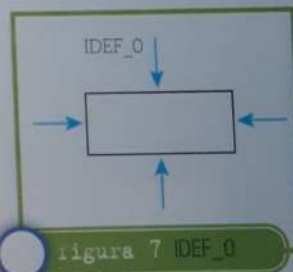


Figura 7 IDEF_0

esempio

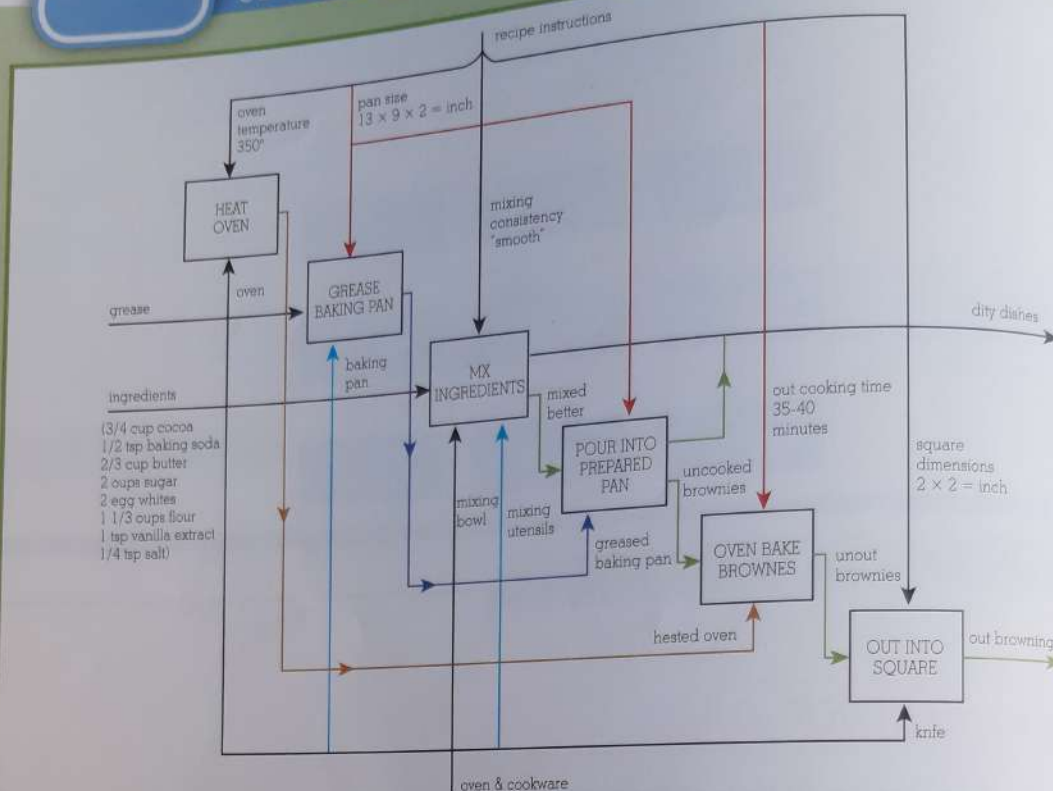


figura 8 Esempio di diagramma IDEF_0

Il significato delle frecce riportate nei diagrammi (figure 8 e 9) dipende dalla posizione in cui le frecce sono riportate rispetto alla figura che rappresenta l'attività del processo; in particolare:

- le frecce posizionate a **sinistra** del processo rappresentano flussi di informazioni o di materiali in input al processo;
- le frecce posizionate a **destra** del processo rappresentano i flussi di materiali e di informazioni in uscita dal processo;
- le frecce posizionate nella **parte superiore** del rettangolo rappresentano dei vincoli all'esecuzione delle attività del processo;
- le frecce posizionate nella **parte inferiore** del rettangolo vengono utilizzate per indicare gli attori del processo (funzioni organizzative o posizioni di lavoro) oppure sistemi di supporto all'esecuzione delle attività del processo.

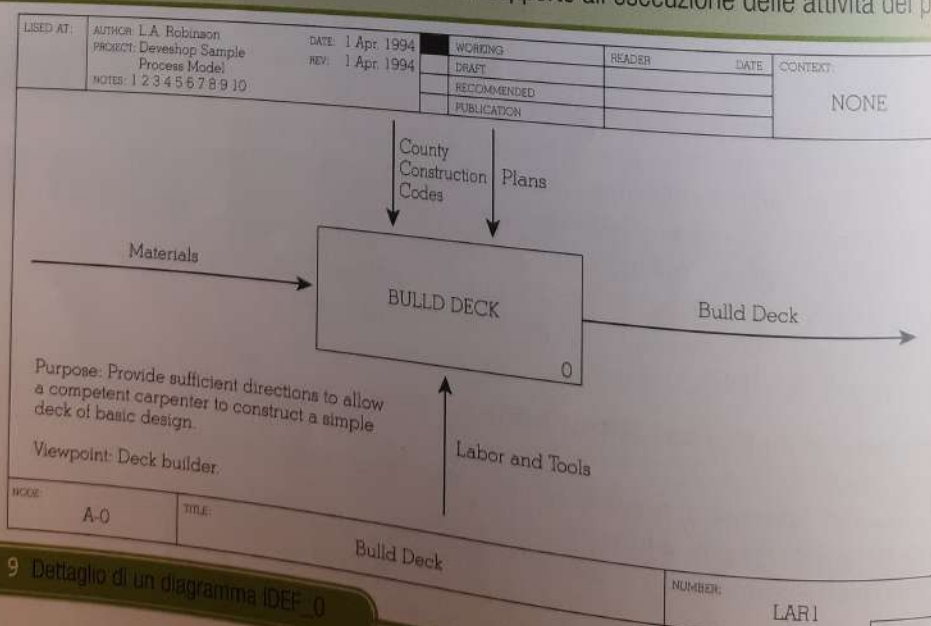


figura 9 Dettaglio di un diagramma IDEF_0

Matrice di assegnazione delle responsabilità

La matrice di assegnazione delle responsabilità è uno degli strumenti utilizzati per specificare come le diverse funzioni interagiscano nei processi, quali siano i loro ruoli e le responsabilità. Il suo scopo è documentare in modo sistematico la rete di relazioni che regge la comunicazione organizzativa, l'iter di approvazione e il processo decisionale. Si costruisce elencando sulle righe successive i processi e le attività e sulle colonne i vari ruoli funzionali e gli individui coinvolti nella gestione e nell'organizzazione del processo. In ogni cella si identificherà per lo specifico processo in riga che tipo di responsabilità ha la funzione o la persona in colonna.

Matrice delle Responsabilità	Sponsor di Progetto	Direttore di Progetto	Project Manager	Team di Progetto	Comitato Esecutivo
Capitolato di Progetto	A	A	R	C	A
Piano di Gestione della Comunicazione	A	C	R	I	C
Requisiti di business	A	I	R	C	I
Status Report	I	I	R	C	I

R - significa che la persona o il ruolo è responsabile della deliverable.

A - significa che la persona (o ruolo) approva la deliverable

C - significa che la persona (o ruolo) viene consultata sul rilascio della deliverable. Ciò implica che c'è un confronto.

Figura 10 Esempio di matrice di responsabilità

I diversi tipi di responsabilità sono riportati in tabella utilizzando le iniziali. Per esempio, A per l'approvazione, I per chi fornisce gli input, C per chi crea effettivamente l'output del processo/attività, ecc.

L'obiettivo della compilazione di tale matrice è identificare chiaramente chi fa che cosa ed evitare scoperture, sovrapposizioni o sovraccarichi decisionali, per dare a ciascuno la consapevolezza di cosa le altre funzioni e persone si aspettano da ciascuno dalla partecipazione a un processo specifico (figura 10).

La matrice di assegnazione delle responsabilità è stata già trattata nell'Unità 1.

Verifica le tue conoscenze

- 1 Quali sono i principali metodi di rappresentazione grafica dei processi?
- 2 Che cos'è un flowchart?
- 3 Che cos'è un diagramma SIPOC?
- 4 Che cos'è un diagramma IDEF_0?
- 5 Che cos'è una matrice di assegnazione delle responsabilità?

Processi aziendali e sistemi informativi

● Processi e ICT

L'ICT supporta il ciclo di vita di una risorsa aziendale particolare: l'informazione, oggetto dei processi e delle attività gestionali.

Attraverso l'ICT è possibile veicolare le informazioni necessarie all'analisi dei processi decisionali; immagazzinare mole di informazioni e dati diversamente non archiviabili, creando ambienti di business ad alta intensità informativa, dove attività manageriali e operative richiedono una massa di informazioni rilevanti e significative.

Allo stesso tempo si "accorciano" le distanze geografiche, permettendo di gestire in modo unitario processi geograficamente dispersi; ormai per le aziende di grandi dimensioni è prassi consolidata lavorare in team attraverso la posta elettronica basata su reti locali e strumenti per teleconferenze, video conferenze, conference call.

Le tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), offrono soluzioni sempre più innovative per supportare i processi.

Nelle teorie organizzative tradizionalmente si ha una distinzione tra tecnologia, generica combinazione di risorse tecniche e competenze per il compimento di un determinato lavoro, e sistema tecnico, specifica combinazione di macchine e metodi impiegati nella produzione di un certo risultato.

● Definizione di tecnologia dell'informazione

La definizione di tecnologia dell'informazione comprende i seguenti elementi:

- Hardware.
- Esperienza e conoscenza delle persone che eseguono il lavoro.
- Caratteristiche degli oggetti su cui il lavoro è eseguito.

Schematizzando:

Sistema tecnico + Tecnologia dell'informazione → Sistema Informatico

Come strutturare, organizzare e gestire le informazioni in un'organizzazione complessa? Innanzitutto ricordiamo che un'organizzazione è costituita da attività elementari correlate e coordinate tra loro.

Ogni attività elementare di un'organizzazione deve poter interagire con l'appropriato interscambio di informazioni con le attività elementari direttamente o indirettamente a essa correlate.

L'informazione è una risorsa organizzativa perché è la principale risorsa scambiata, selezionata ed elaborata dalle attività gestionali di coordinamento e controllo. Per cui le tecnologie informatiche sono tecnologie organizzative strettamente correlate alle attività manageriali.

● Caratteristiche dell'informazione

Le principali caratteristiche dell'informazione possono essere così riassunte:

- L'informazione è una risorsa immateriale (Know how, esperienza individuale e organizzativa, ...).
- L'informazione è soggetta a obsolescenza.

...umentare il proprio valore con l'uso.

...altre risorse tendono a esaurirsi l'informazione si **autorigenera**, cioè è self-generata. La nuova conoscenza implica la richiesta di ulteriore conoscenza.

...informazione **non è distrutta dall'uso** (*non-depletable*).

...informazione è **divisibile né appropriabile facilmente**.

...self-generating e non-depletable, l'informazione accelera i cicli manageriali di conoscenza, quindi gli investimenti in informatica producono un effetto leva, con un vantaggio sulle prestazioni di impresa.

...un pericolo, nel caso di peggioramento delle prestazioni, di un **overload informativo**, cioè un peggioramento dell'efficienza dovuto all'abuso di informazioni la cui causa è la limitata capacità individuale di processare informazioni.

Le tecnologie informatiche

Per comprendere come il sistema informatico possa supportare il trattamento dell'informazione e, successivamente, come progettargli occorre distinguere categorie diverse di tecnologie informatiche e circostanziare il loro specifico ruolo organizzativo. Vi sono normalmente distinte quattro categorie di tecnologie dell'informazione:

Tecnologie informatiche di automazione

Questa categoria comprende le tecnologie che sono parte del processo produttivo di prodotti o servizi fornito dall'organizzazione. Esempi di questa categoria sono: i robot, le macchine per il controllo di processo e i bancomat.

Tecnologie informatiche di supporto alle decisioni

Questa categoria comprende le tecnologie usate per la gestione del processo produttivo o del servizio fornito. Esempi di questa categoria sono: i programmi di contabilità, l'e-mail, i fogli elettronici, i sistemi direzionali.

Tecnologie informatiche "embedded"

Questa categoria comprende quelle tecnologie dell'informazione che sono parte dei prodotti o servizi forniti dall'organizzazione. Esempi di questa categoria sono: la strumentazione di bordo di un'automobile e i sistemi Internet Banking portafoglio titoli.

Tecnologie informatiche infrastrutturali

Questa categoria comprende le tecnologie interorganizzative per scambi informativi tra organizzazioni diverse. Esempi di questa categoria sono: Internet, Extranet, reti civiche ecc.



Le tecnologie informatiche possono essere:

- di automazione;
- di supporto alle decisioni;
- "embedded";
- infrastrutturali.

Benefici dell'informatizzazione

Il beneficio dell'informatizzazione si evidenzia nella standardizzazione e personalizzazione del prodotto/servizio non più in contrapposizione ma creando sinergie tra queste due essenziali politiche aziendali.

Attraverso la **standardizzazione** si persegue l'obiettivo di massimizzare le economie di scala: un prodotto standard consente elevati volumi di produzione e un'automatizzazione delle attività.

La **personalizzazione** di prodotto nasce dall'esigenza di base del marketing di soddisfare i bisogni dei clienti che non possono per loro natura essere tutti uguali.

Maggiore è la personalizzazione sul singolo cliente, maggiore è la sua soddisfazione. Per esempio pensiamo alle molteplici versioni di offerte di servizi da parte di aziende del terziario quali banche, alberghi, noleggio auto o trasporto aereo; ma anche l'offerta di prodotti come software o auto, oggi è fortemente personalizzata.

I primi tentativi di superare la naturale contrapposizione tra queste due politiche aziendali risalgono agli anni Novanta con la Mass Customization in Giappone.

In fatti standardizzazione e personalizzazione possono coesistere grazie alla **modularità** del prodotto: componenti di prodotto altamente standardizzati che vengono combinati assieme sulle esigenze personali di segmenti di clienti. Per esempio il gruppo Volkswagen nella seconda metà degli anni Novanta ha razionalizzato la sua produzione sviluppando tutti i suoi modelli, da Porsche a Skoda, su soli 5 pianali.

● I business process

I **business process** sono attività aziendali organizzate e correlate fra loro nel tempo e nello spazio, eseguite dalle risorse attinenti all'azienda stessa. Particolare attenzione va posta alla correlazione delle attività nel tempo (quindi con la caratteristica della propedeuticità) e nello spazio (quindi con attività in parallelo), nonché alla definizione di "risorse attinenti all'azienda", quindi non necessariamente dell'azienda ma che sono coinvolte nei processi (per esempio attività in outsourcing). I processi rappresentano il modo di operare di un'azienda. Poiché le tecnologie informatiche e di rete trasformano il modo di operare dell'azienda, transitivamente è possibile affermare che le tecnologie informatiche trasformano i processi aziendali.

● Il sistema azienda e processo

Riprendendo il concetto di azienda quale sistema complesso, possiamo ora dettagliare maggiormente ponendo l'attenzione dal punto di vista del processo. Le diverse attività aziendali possono essere suddivise in **3 macro aree** sulla base al tipo di relazione prevalente (**figura 1**):

Buy Side, è mirata all'interazione con i fornitori. Il processo si realizza con l'uso di sistemi di Supply Chain Management, e-procurement e a sistemi che supportano i mercati elettronici, opportunamente sostenuti da infrastrutture Internet.

In Side è focalizzata sulla trasformazione dei processi interni all'impresa, al fine di ridurre i costi di funzionamento e la durata dei processi. La trasformazione di questi processi si appoggia primariamente ai sistemi ERP opportunamente sostenuti da infrastrutture di rete (**Intranet**).

Sell Side è orientata ai processi di marketing, vendita, distribuzione dei prodotti, servizio postvendita e assistenza al cliente. In questo caso, i benefici riguardano il maggiore valore del prodotto percepito dal cliente e l'abbattimento dei costi di transazione. La trasformazione di questi processi si appoggia primariamente ai sistemi CRM (Customer Relationship Management, Gestione relazione col cliente), sempre opportunamente supportati dalle necessarie infrastrutture di rete.



Figura 1 Sistema azienda e processo

Come visto in precedenza, l'azienda deve essere una successione di attività finalizzate a produrre valore per il cliente.

Il valore è misurato dal prezzo che il cliente è disposto a pagare per il valore che percepisce del prodotto.

Le attività direttamente finalizzate a produrre valore per il cliente sono dette attività primarie (core), le altre attività sono dette di supporto (**figure 2, 3, 4**).



Figura 2 Esempio di business process di azienda manifatturiera

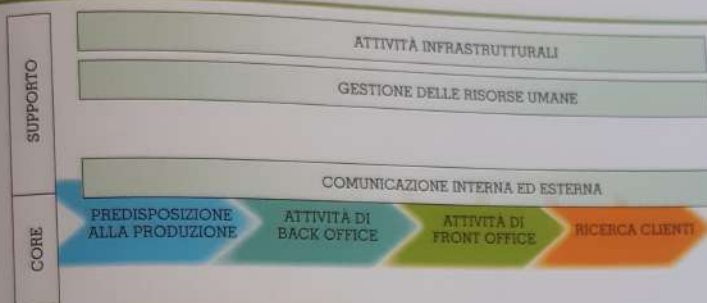


Figura 3 Esempio di business process di azienda di servizi



Figura 4 Esempio di B-Process della catena del valore in prospettiva time-to-market dalla progettazione alla commercializzazione

Volendo riepilogare quanto visto finora rispetto alle differenze tra tecnologie informatiche e le tradizionali tecnologie di produzione è possibile schematizzare quanto segue:

L'innovazione tecnologica si accompagna sempre a un cambiamento organizzativo e adottare una particolare soluzione tecnica non significa semplicemente cambiare il sistema di produzione, ma anche quello gestionale.

Le metodologie di progettazione del sistema informatico devono supportare, non solo le scelte tecniche, ma anche quelle di gestione.

Un uso più intenso del sistema informatico corrisponde generalmente a una maggiore delega delle responsabilità decisionali legate alla gestione (verso il basso o l'esterno).

L'informatica cambia il lavoro individuale, aumentando la capacità individuale di assumere responsabilità decisionali.

verifica le tue conoscenze

- 1 Qual è la risorsa fondamentale gestita da ICT?
- 2 Quali sono le categorie di tecnologie dell'informazione?
- 3 Quali sono le attività primarie in un BP di un'azienda manifatturiera?

- 4 Quali sono i principali benefici dell'informatizzazione in azienda?
- 5 Quali sono le tre macro aree in cui possono essere suddivise le attività aziendali?

Nuove organizzazioni e modelli di riferimento

● ICT e sistemi economici

Storicamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno rappresentato un importante strumento di supporto alle attività operative delle imprese. L'evoluzione costante e estremamente veloce delle tecnologie negli ultimi anni, ha consentito di adottare scelte strategiche e innovative in grado di fornire un supporto valido alle imprese per competere con successo all'interno dei settori di competenza.

Lo sviluppo delle tecnologie ICT ha comportato un'incredibile trasformazione dei sistemi economici: l'enorme disponibilità di informazione garantita dalle tecnologie informatiche ha favorito il funzionamento di meccanismi di mercato, quindi la diffusione di relazioni fra compratori e venditori istantanee, immediatamente confrontabili e modificabili.

● Nuovi modelli organizzativi

Organizzazione snella (*Lean Organization*)

Questo vuol dire che diminuisce il "fabbisogno" numerico di manager o di figure di alto livello; diminuisce anche l'esigenza degli staff poiché le loro attività sono assorbite da altri reparti o funzioni.

L'appiattimento dei livelli gerarchici comporta un avvicinamento tra il top management e la base della piramide con effetti positivi: il management è così più vicino ai processi, è in grado di vederne e capirne meglio le problematiche e di conseguenza può svolgere più efficacemente la sua funzione di indirizzo, supporto e motivazione del personale (figura 1).



figura 1 Organizzazione tradizionale e Lean Organization

Riassumendo attraverso l'organizzazione snella otteniamo:

- la riduzione della **distanza** dei responsabili dalle attività operative;
- la riduzione dei **costi di struttura**;
- il miglioramento della **gestione** per processi.

Relazioni tra imprese

Oggi le imprese instaurano delle **relazioni** di partnership con altre aziende esterne, siano

...fornitrici, clienti o concorrenti, al fine di aumentare la propria competitività e la propria capacità di sviluppo.
La principale motivazione verso la partnership è quella di concentrare le proprie risorse sul core business aziendale, esternalizzando parte delle proprie attività (**outsourcing**).

Le partnership sono realizzate, solitamente, da imprese che operano nello stesso mercato o nello stesso stadio della filiera produttiva per raggiungere economie di scala o per ottenere la massa critica necessaria per lo sviluppo dello sviluppo e dell'innovazione; oppure imprese che concorrono alla realizzazione di un prodotto finito, dal reperimento delle materie prime alla distribuzione, e stringono accordi per garantire un maggiore controllo sul prodotto finale o per ridurre i tempi di risposta al mercato (**figura 2**).

Il successo di queste tendenze danno luogo a due fenomeni: **le reti d'impresa e l'organizzazione a rete**.



figura 2 Relazione tra imprese

Le reti d'impresa

La **rete d'impresa** è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di migliorare il funzionamento di quelle attività, il tutto nell'ottica di rafforzare la competitività dell'attività imprenditoriale. In sostanza, il contratto di rete d'impresa deve prevedere inevitabilmente:

1. un **programma comune** (alle imprese che costituiscono la rete);
 2. una **collaborazione** tra le imprese della rete.
- Inoltre, il contratto può prevedere anche:
3. lo scambio di **informazioni**;
 4. lo scambio di **prestazioni** (industriali, commerciali, tecniche, tecnologiche);
 5. l'**esercizio in comune** di una o più **attività** (ovviamente, funzionale all'operatività di ciascuna azienda della Rete, dovendo rientrare nell'oggetto dell'impresa).

Organizzazione a rete

Anche le imprese di più grandi dimensioni sono alla continua ricerca di flessibilità e agilità. Per ottenere questi risultati esse ricorrono alla destrutturazione aziendale e al decentramento del potere decisionale.

Queste infatti frantumano le unità organizzative di grandi dimensioni in organizzazioni più piccole e conferiscono loro una maggiore autonomia e indipendenza; ovviamente queste ultime devono sviluppare e garantire una capacità di integrazione con le altre unità dell'azienda e con esterni, cioè fornitori e clienti. Si parla in questo modo di **organizzazione a rete**.

Il mondo Internet

Le moderne tecnologie di comunicazione offrono delle opportunità enormi alle aziende per creare e gestire delle reti di imprese. Le reti di organizzazioni si scambiano moltissime informazioni e conoscenze e lo fanno attraverso il sistema di **Internet**.

Tale una rete di comunicazione offre dei potenziali altissimi in termini di strategie aziendali. Con Internet tutti i computer del mondo possono entrare in comunicazione tra loro ma è comunque possibile creare dei gruppi chiusi di utenti: **Intranet** ed **Extranet**; le frontiere geografiche, quindi, vengono sostanzialmente abbattute.

Le potenzialità dell'ICT trovano i loro sbocchi naturali non solo nelle innovazioni di tipo tecnico, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti o l'adozione di nuovi processi, ma anche in quelle di tipo gestionale che hanno un profondo impatto sui costi, tempi e modalità di svolgimento delle attività aziendali. La pianificazione aziendale centralizzata delle imprese lascia il posto a una gestione di impresa strategica di natura partecipativa ed ecco perché il flusso di informazioni all'interno dell'azienda, che in passato era di natura verticale, oggi avviene lungo linee orizzontali.

L'ICT offre stimoli nuovi e soluzioni nuove alle diverse tipologie di modalità organizzativa: è attualmente visibile per tutti il fenomeno che vede la materialità dei rapporti di lavoro lasciare il posto a forme virtuali di comunicazione e organizzazione. Telelavoro, ufficio virtuale, Internet, e-commerce e apprendimento a distanza sono solo alcuni esempi che permettono di capire l'ampiezza di opportunità create dall'ICT. La sfida principale che si pone perciò dinanzi alle aziende consiste non solo nella progettazione tecnologica di una nuova modalità di lavoro, ma anche nella progettazione globale di nuove forme organizzative capaci di armonizzare la grande potenzialità di flessibilità ed efficienza fornita dalle nuove tecnologie con gli aspetti maggiormente legati alla socialità e alla qualità del lavoro e della vita (figura 3).

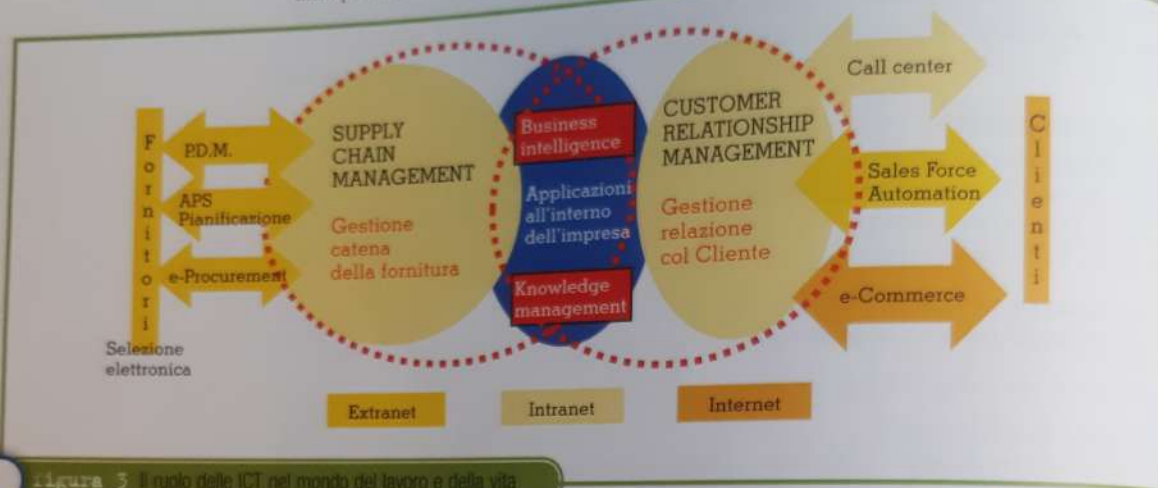


figura 3 Il ruolo delle ICT nel mondo del lavoro e della vita

• New economy, globalizzazione e ICT

Con il termine **new economy** si intende il potenziamento dell'economia grazie alle nuove tecnologie.

La **new economy** è la nuova forma dell'economia, legata al mondo dei computer e delle grandi reti: tutto si può proporre, comprare, vendere tramite i circuiti delle reti i quali aprono grandi possibilità di sviluppo. La new economy crea infatti nuovi mestieri ed è inoltre un fenomeno democratico e trasversale. Globalizzazione e new economy sono due processi che si intrecciano tra loro determinando una serie di cambiamenti mai visti fino ad ora. A cambiare oggi, infatti, non sono solo i rapporti all'interno dell'economia, ma le sue stesse regole.



Tutto ciò dovrebbe portare, in termini di incremento della base di mercato, di riduzione di prezzi, di eliminazione di taluni intermediari e di creazione di nuovi, nonché di drastica attenuazione delle barriere d'accesso ai consumi da parte di moltitudini di potenziali consumatori fino a ora esclusi.

E-commerce

Con il termine **e-commerce** si fa riferimento alla nuova realtà del commercio attraverso il computer. Nel mondo della rete le distanze si annullano, è possibile raggiungere un esercizio commerciale al di là dell'oceano con maggiore facilità rispetto a uno che si trova nella nostra stessa città. È possibile rendersi conto che anche per i piccoli acquisti Internet fornisce un'alternativa spesso vantaggiosa, in termini sia di offerta della merce che di prezzi d'acquisto, rispetto a canali tradizionali. In questo momento Internet suggerisce l'idea stessa di mercato globale e c'è chi pensa di trasformare la rete in una zona franca.

E-business

Con il termine **e-business** ci riferiamo a un altro importante aspetto legato alla rete e quindi alla globalizzazione. L'intero settore finanziario è interessato dai cambiamenti introdotti

autostrade dell'informazione, un cambiamento che ha probabilmente uno dei suoi centri nella possibilità di effettuare non solo operazioni bancarie ma veri e propri investimenti attraverso la rete. Già adesso, sono disponibili su Internet diversi servizi di acquisto, gestione, vendita on-line di azioni e partecipazioni finanziarie, servizi impegnati in una vera e propria guerra per aggiudicarsi un settore che è evidentemente percepito come strategico.

La tabella 1 offre uno schema concettuale delle diverse relazioni che si possono instaurare all'interno del mercato della rete tra i diversi attori presenti. Il rapporto **Business to Business** (B2B), rappresentato in tabella nella cella a destra, evidenzia la frontiera del mercato del commercio elettronico via Internet.

Tabella 1 Diverse tipologie di rapporti nel commercio elettronico via Internet

B2C (Business to Consumer)	C2C (Consumer to Consumer)	C2B (Consumer to Business)	B2B (Business to Business)
È il rapporto tra il venditore al compratore. È il modello tradizionale delle vendite al dettaglio replicato in rete con le dovute differenze sulla base delle differenze sulle versioni e le più diffuse sono quelle relative a vendite specializzate oppure a veri e propri empori che vendono di tutto.	È il mercato tra i consumatori che si basa sul baratto del tipo "mercatinò dell'usato".	Dal compratore al venditore. Definito anche sistema di "asta inversa" dove è il compratore che indica il prezzo che è disposto a pagare e i venditori possono ritrovarsi a comperare tra di loro con effetti sul prezzo a favore del compratore. Missione del sito è quello di fare da punto di ricerca e contatto tra domanda e offerta.	È il mercato tra i venditori, anche tra concorrenti, per l'acquisto di materie prime o di componentistica. È questo per Internet il vero mercato del futuro.

Da un punto di vista macroeconomico la new economy è considerata come simultaneo raggiungimento di:

- una maggiore **crescita** della produttività del lavoro;
- una **riduzione** delle **variazioni repentine** dell'economia;
- una **diffusione** a livello universale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Globalizzazione e ICT

L'ICT offre opportunità significative nella gestione della conoscenza e si inserisce perfettamente all'interno di questa nuova realtà economica. L'*Information and communication technology* infatti cura la memorizzazione, la ricerca, l'acquisizione, la copia, il filtraggio, la manipolazione, la visione, la trasmissione e la ricezione dell'informazione.

Al giorno d'oggi il mercato tende a spostarsi da una situazione di strategia competitiva localizzata sui concorrenti, sui fornitori e sui clienti a una strategia basata sull'economia dell'informazione in cui tutti gli attori giocano un ruolo fondamentale.

Inoltre gli utilizzatori di prodotti ICT sono obbligati a sostenere i costi di adeguamento alle nuove versioni della tecnologia e hanno una naturale riluttanza ad affrontare variazioni dei software forniti, a causa degli elevatissimi costi di conversione. Questi aspetti possono condizionare e alterare la strategia di business: nel mercato dell'informazione il cliente è di fatto "prigioniero" di particolari prodotti ICT adottati poiché il software impiegato non può considerarsi un prodotto facilmente sostituibile e in quanto tale, per le ragioni esposte, costituisce una barriera all'entrata di notevole rilevanza.

Valore del prodotto

Ancora, un'ulteriore caratteristica dell'economia dell'informazione consiste nel fatto che il valore di un prodotto è strettamente correlato al numero dei clienti che lo hanno scelto: i